

Ley de Coulomb y Campo Eléctrico

Física II

Gonzalo Vodanovic

Bibliografía

- Física Universitaria con física moderna (Volumen 2) - Sears, Zemansky - 13^{ra} edición - Pearson
- Física para ciencias e Ingenierías (Volumen 2) - Serway, Jewett - 6^{ta} edición - Thomson

Consulta:

- Electricidad y magnetismo - Sears

Comunicación

- Contacto oficial: Aula virtual (cvirtual.frvn.utn.edu.ar)
- Correo electrónico: gonzalovodanovic@gmail.com

Fechas importantes y condiciones

Parcial 1: Teórico: 06/05, Práctico: 07/05

Parcial 2: Teórico: 17/06, Práctico: 18/06

Recuperatorios Teórico: 01/07

Recuperatorio Práctico: 02/07

Regularización: Parciales prácticos (o recuperatorios) con nota mayor o igual a 6

Promoción: Parciales prácticos **y** teóricos (o recuperatorios) con nota mayor o igual a 6 y promedio mayor o igual a 8.

Programa

Unidad 1: Termodinámica

Calor y temperatura. Equilibrio térmico. Termómetro y escalas termométricas. Equivalente mecánico del calor. Calorimetría. Conducción, convección y radiación. Leyes de los gases. Primero y segundo principio de la termodinámica. Entropía.

Unidad 2: Campo electrostático

Orígenes de la electricidad. Tipos de cargas y modificaciones atómicas. Interacciones entre cargas. Ley de Coulomb. Concepto de campo. Campo electrostático. Líneas de fuerza. Intensidad de Campo eléctrico. Campo de una partícula cargada. Principio de Superposición. Campo generado por distintas distribuciones de cargas. Deflexión de un haz en un campo eléctrico. Dipolo y momento dipolar eléctrico. Dipolo en un campo eléctrico. Concepto de flujo. Flujo eléctrico. Ley de Gauss. Aplicaciones de la ley de Gauss. Energía potencial, Diferencia de Potencial y Potencial eléctrico. Gradiente de potencial. Trabajo de una fuerza en un campo conservativo. Potencial de un conductor esférico cargado.

Unidad 3: Electrodinámica

Corriente y movimiento de cargas. Diferencia entre conductores y Aisladores, Intensidad de corriente eléctrica. Sentido convencional de la corriente. Efectos de la corriente, medida de la intensidad. Densidad de corriente. Conductividad, conductancia, resistividad y resistencia eléctricas. Ley de Ohm. Elementos no lineales. Resistividad y resistencia en función de la temperatura. Superconductores. Energía y potencia de la corriente eléctrica. Ley de Joule. Ecuación del circuito. Asociación de resistencias en serie y en paralelo. Circuitos, mediciones. Diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Fuerza electromotriz. Reglas de Kirchhoff. Puente de Wheatstone.

Programa

Unidad 4: Dieléctrico y capacitores

Dieléctricos. Concepto. Materiales polares y no polares. Capacidad: concepto. Capacitores. Ecuación del capacitor. Propiedades eléctricas de la materia: permitividad, susceptibilidad, constante dieléctrica, cargas superficiales inducidas. Capacitores sin dieléctrico y con dieléctrico. Vector desplazamiento. Vector polarización. Vector campo eléctrico. Energía almacenada por un condensador cargado. Combinación de condensadores en serie y en paralelo. Circuito en serie R C (Corriente de carga y descarga de un condensador). Corriente de desplazamiento.

Unidad 5: Campo magnético

Antecedentes del magnetismo. Concepto de Campo. Vector inducción magnética. Líneas de inducción. Flujo magnético. Intensidad de Campo magnético. Fuerza sobre cargas en movimiento. Tubo de rayos catódicos: cálculo de la relación carga masa del electrón por aplicación de campos eléctricos y magnéticos. Fuerza sobre conductores recorridos por una corriente. Fuerza y momento sobre una espira rectangular y circular. Campo magnético creado por una corriente y por una carga móvil. Ley de Biot Savart. Campo creado por un conductor rectilíneo. Integral curvilínea y de superficie del vector intensidad magnética. Ley de Gauss. Ley de Ampere. Fuerza entre conductores paralelos. Campo creado por una espira circular. Campo de un solenoide.

Programa

Unidad 6: Propiedades magnéticas de la materia

Momento dipolar magnético. Sustancias para-dia y ferromagnéticas. Comportamiento de un inductor con núcleo. Permeabilidad, susceptibilidad y excitación magnéticas. Corrientes superficiales equivalentes: Modelo de Ampere, densidad de flujo debido a las corrientes superficiales equivalentes. Los tres vectores magnéticos. Relación entre el vector B y H . Histéresis magnética. Temperatura de Curie. Electroimanes.

Unidad 7: Electromagnetismo

Fuerza electromotriz inducida, producida por movimiento. Ley de Faraday. Ley de Lenz. Campo magnético variable F_{em} inducida en un cuadro en rotación. Auto y mutua inducción. Circuito $L R$. Transformadores. Corrientes de Foucault. Disyuntores (aplicación de la Ley de Faraday).

Unidad 8: Óptica física

Teorías sobre la luz. Coherencia. Interferencia. Experimento de Young. Interferencia en láminas delgadas. Difracción. Comportamiento de la onda luminosa al pasar a través de una lente convergente. Polarización. Polarización por reflexión. Ley de Brewster. Ley de Malus. Doble refracción.

Cantidades vectoriales y escalares

Cantidades escalares: se especifica por completo mediante un valor único acompañado de la correspondiente unidad.

Ej: temperatura, masa, tiempo, etc.

Cantidades vectoriales: Se especifica por completo mediante un vector. Es decir: mediante la magnitud (o módulo), sentido y dirección. También debe especificarse la unidad correspondiente

Ej: Velocidad, aceleración, fuerzas, etc.

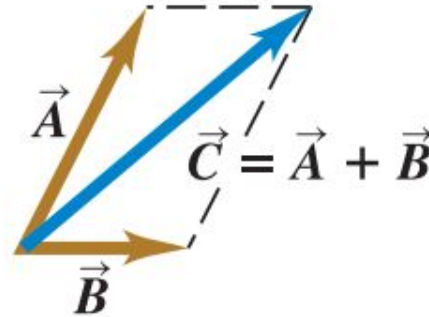
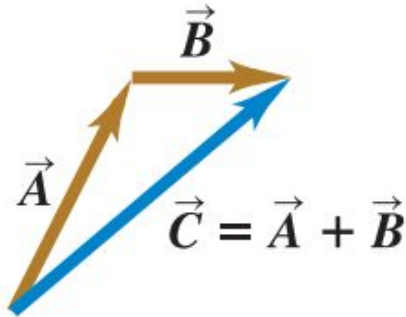
Aclaración: Durante gran parte de la materia vamos a utilizar magnitudes vectoriales. Se recomienda repasar cómo se trabaja con vectores, pueden hacerlo con las secciones 1-7 a 1-9 (capítulo 1) del libro: Física universitaria - Sears, Zemansky - Volumen 1

Vectores

Para designar un vector se utiliza una letra con una flecha o línea sobre ella: $\vec{A}$, La magnitud del mismo, se designa como $|\vec{A}|$.

La magnitud de un vector tiene unidades físicas, como metros por segundo para velocidad. La magnitud de un vector siempre es un número positivo.

Suma de vectores:

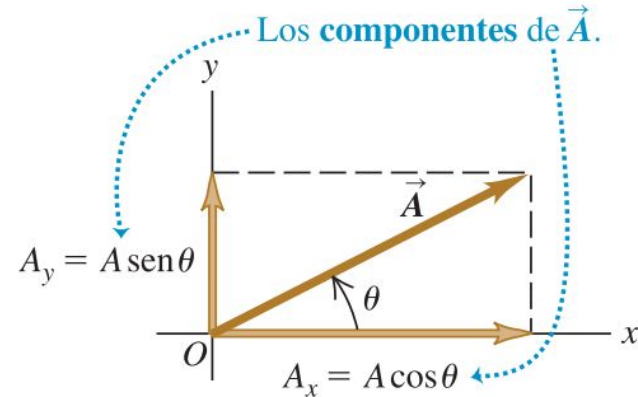


Componentes de un vector

Para definir las componentes de un vector partimos de un sistema rectangular de ejes de coordenadas y luego dibujamos el vector con su origen en O.

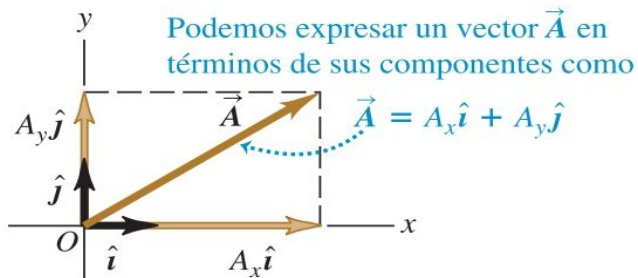
Podemos representar cualquier vector en el plano xy como la suma de un vector paralelo al eje x y un vector paralelo al eje y. Rotulamos esos vectores como $\vec{A}_x$ y $\vec{A}_y$. Estos son los vectores componentes del vector y su suma vectorial es igual a

$$\vec{A} = \vec{A}_x + \vec{A}_y$$

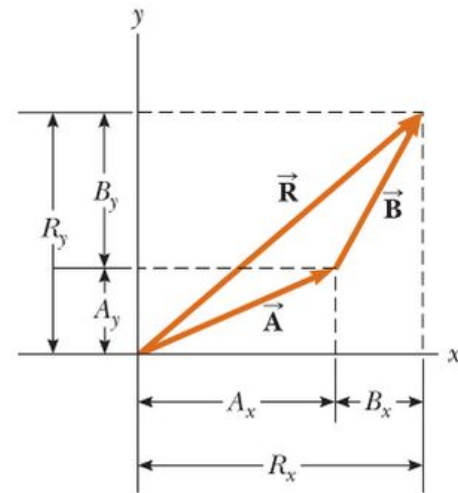
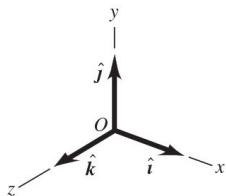


Vectores unitarios (versores)

Un vector unitario o versor es un vector con magnitud 1, sin unidades. Se utiliza para describir una dirección en el espacio.



En tres dimensiones:



$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$$

$$\vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j}$$

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$$

$$= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j}) + (B_x \hat{i} + B_y \hat{j})$$

$$= (A_x + B_x) \hat{i} + (A_y + B_y) \hat{j}$$

$$= R_x \hat{i} + R_y \hat{j}$$

Unidades y prefijos

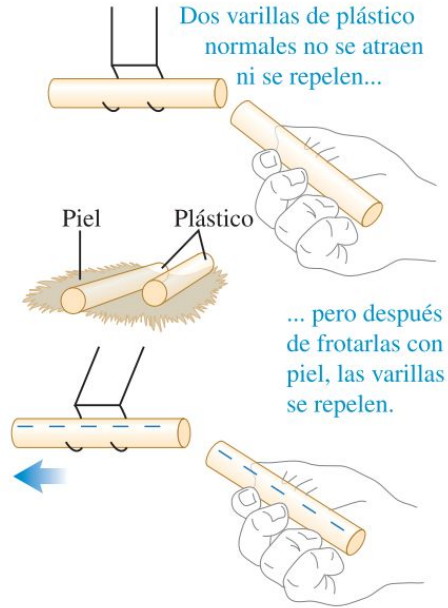
Las unidades utilizadas son las del sistema internacional:

- Metro (m)
- Segundo (s)
- Newton (N)
- Coulomb (C)
- Ampere (A)
- Voltios (V)
- Faradio (F)
- Ohm (Ω)
- etc

Prefijos:

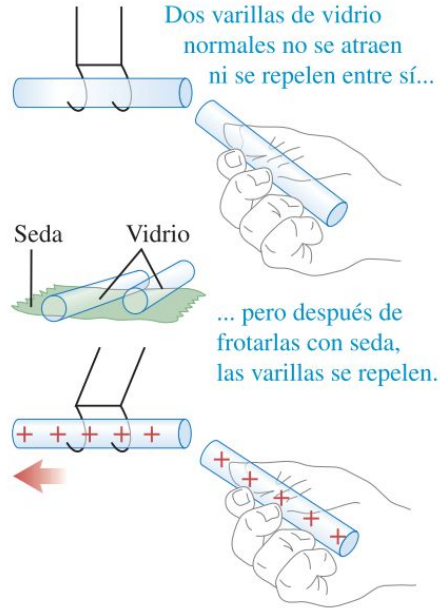
10^9	G	Giga
10^6	M	Mega
10^3	K	Kilo
10^0	Sin prefijo	
10^{-3}	m	mili
10^{-6}	u	micro
10^{-9}	n	nano
10^{-12}	p	pico

Carga eléctrica



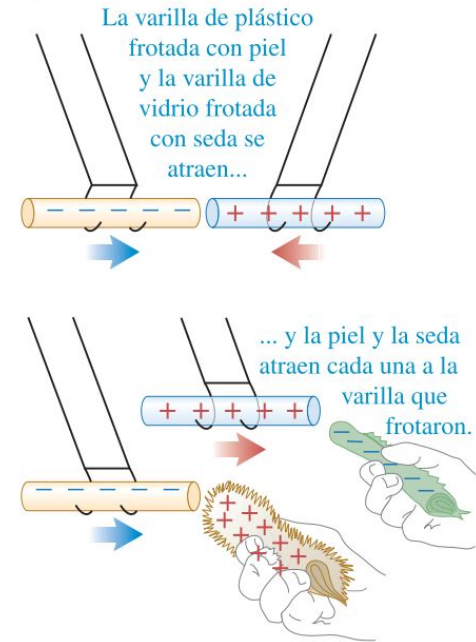
Dos cargas iguales se repelen

Carga eléctrica



Dos cargas iguales se repelen

Carga eléctrica



Dos cargas distintas se atraen

Estructura de la materia

La estructura de los átomos se describe en término de tres partículas:



Protón: Carga positiva
Masa = 1.673×10^{-27} kg



Neutrón: Sin carga
Masa = 1.675×10^{-27} kg



Electrón: Carga negativa
Masa = 9.109×10^{-31} kg

Las cargas del electrón y del protón
tienen igual magnitud.

$1,602 \times 10^{-19}$ C

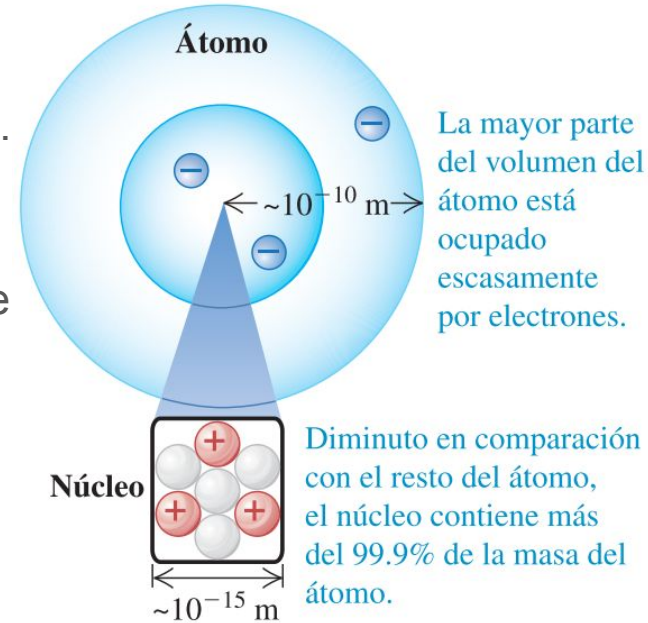
Estructura de la materia

Los protones y neutrones forman el núcleo del átomo, el cual es pequeño y denso.

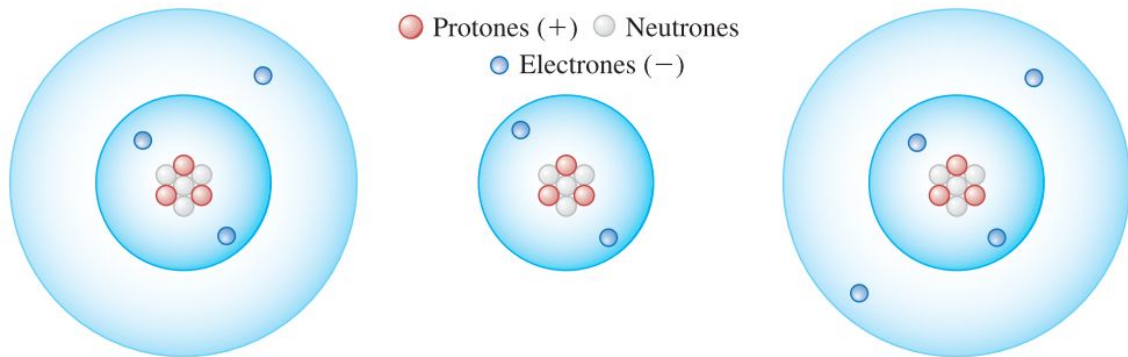
Los electrones rodean al núcleo a distancias del orden de 10^{-10} m.

Los electrones cargados negativamente se mantienen dentro del átomo debido a las fuerzas eléctricas de atracción ejercidas sobre ellos por el núcleo con carga positiva.

Las masas del protón y del neutrón son casi iguales y aproximadamente 2000 veces la masa del electrón. Más del 99.9% de la masa de cualquier átomo se concentra en el núcleo.



Carga eléctrica



a) Átomo neutro de litio (Li):

3 protones (3+)

4 neutrones

3 electrones (3-)

Mismo número de electrones
que de protones:
carga neta igual a cero

b) Ion positivo de litio (Li^+):

3 protones (3+)

4 neutrones

2 electrones (2-)

Menos electrones
que protones:
carga neta positiva

c) Ion negativo de litio (Li^-):

3 protones (3+)

4 neutrones

4 electrones (4-)

Más electrones que protones:
carga neta negativa

Número atómico: Número de protones o electrones en un átomo neutro.

Ion: Cuando el átomo pierde (ion positivo) o gana (ion negativo) un electrón.

Conservación de la carga eléctrica

La suma algebraica de todas las cargas eléctricas en cualquier sistema cerrado es constante.

Esto implica que la carga no se crea ni se destruye, se transfiere entre los distintos cuerpos.

Cuantización de la carga

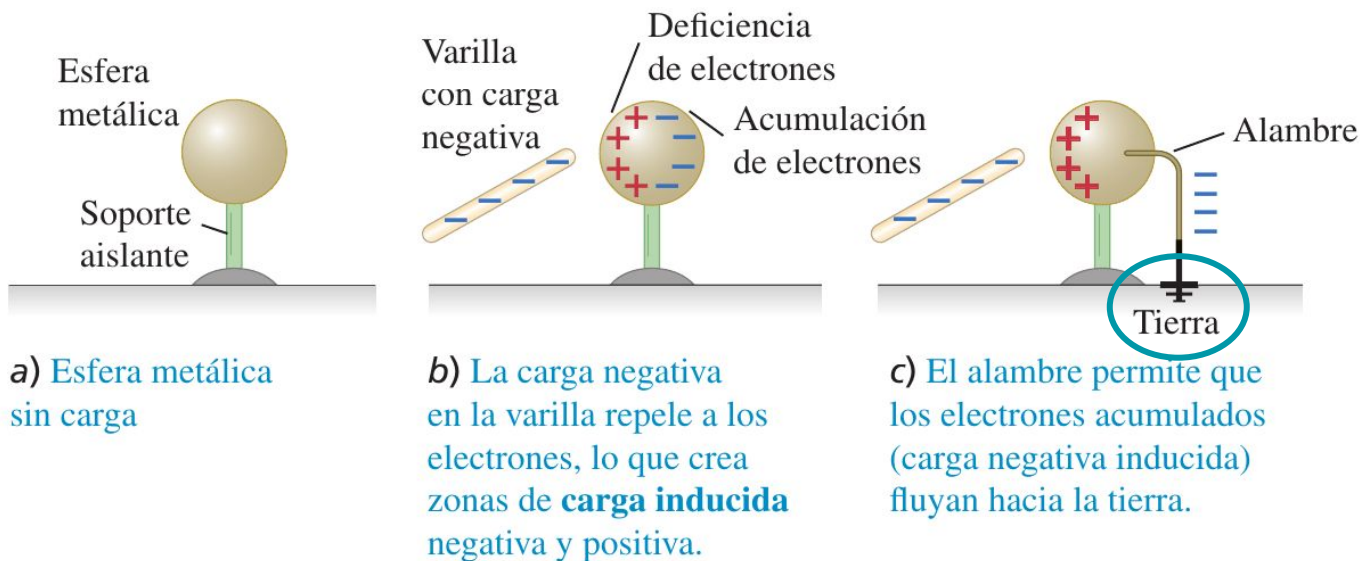
La magnitud de la carga del electrón o del protón es la unidad natural de carga.

Es decir, no se puede tener un número aleatorio de carga, sino únicamente un múltiplo de esta *unidad natural de carga*, que es la carga del electrón o del protón

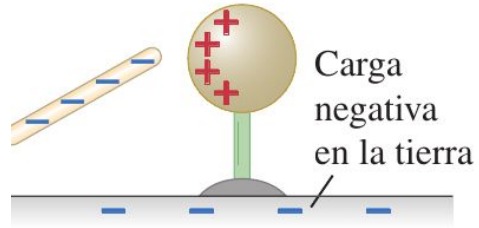
Tipos de materiales

- Conductores: Las cargas se mueven con cierta facilidad debido a que uno o más de los electrones externos de cada átomo se liberan y se mueven con libertad a través del material.
- Aislantes: En un material aislante no hay electrones libres, o hay muy pocos, y la carga eléctrica no puede moverse con facilidad a través del material.

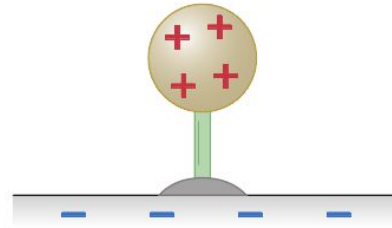
Inducción



Inducción



d) Se quita el conductor; ahora, la esfera tiene sólo una región con deficiencia de electrones, con carga positiva.



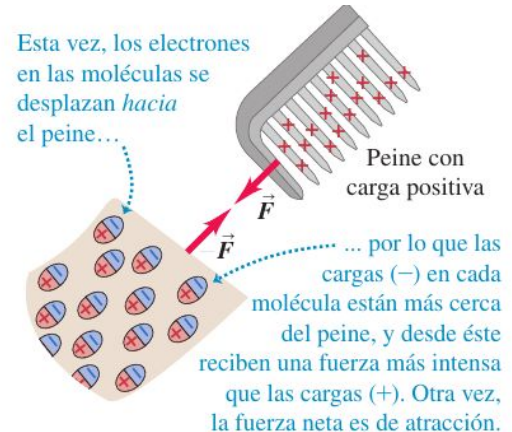
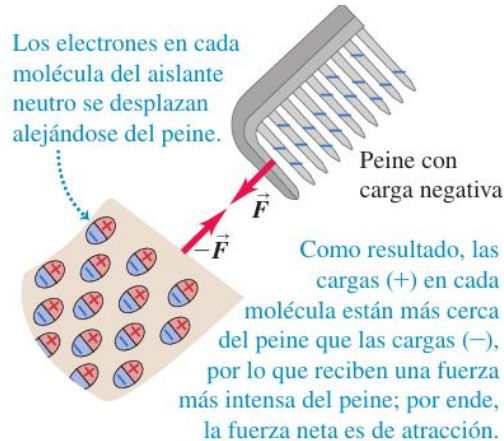
e) Se quita la varilla; los electrones se reacomodan por sí solos, y toda la esfera tiene una deficiencia de electrones (carga positiva neta).

Polarización

Se observa que un cuerpo con carga ejerce fuerzas sobre objetos que no están cargados, incluso en materiales aislantes.

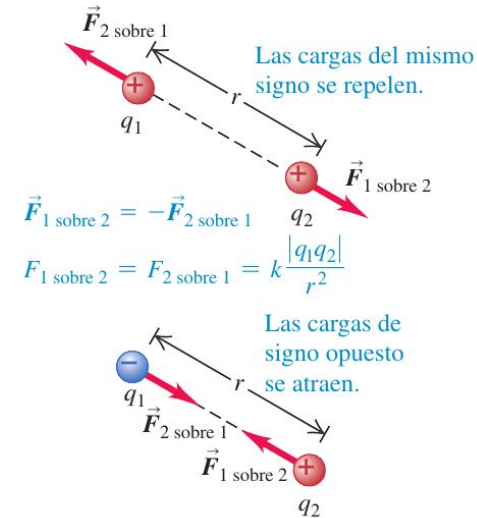
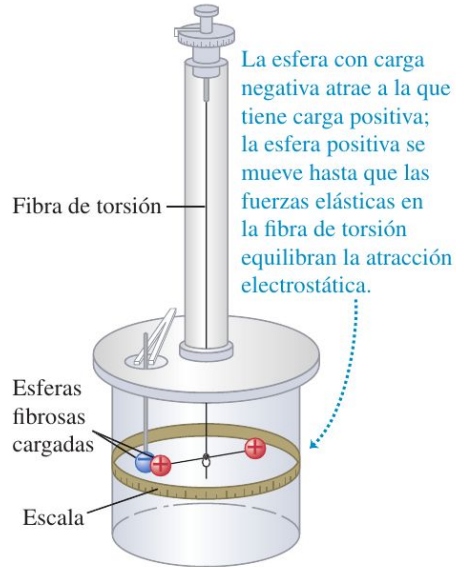
¿Cómo sucede esto si en los aislantes hay muy baja movilidad de cargas?

Al acercarse un cuerpo cargado a un material aislante, se ocasiona un cambio ligero de carga dentro de las moléculas del aislante neutro: un efecto llamado **polarización**.



Ley de Coulomb

La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.



Cargas puntuales: cuerpos cargados muy pequeños en comparación con la distancia r que los separa

Ley de Coulomb

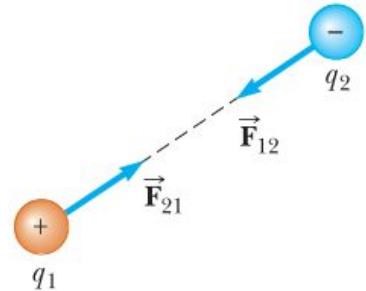
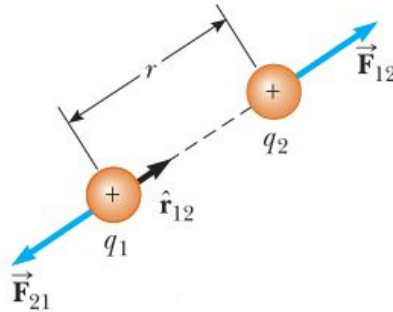
La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

$$\vec{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{12}$$

$$|F_e| = k_e \frac{|q_1| |q_2|}{r^2}$$

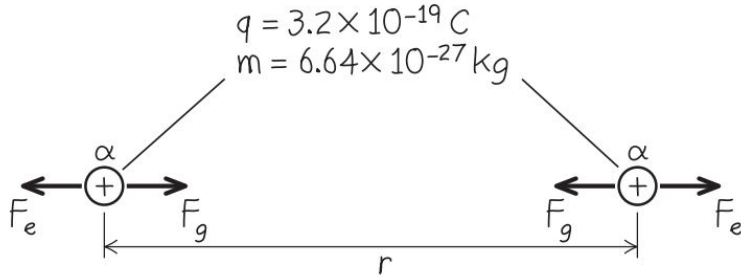
$$k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.988 \times 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$$



Fuerza eléctrica contra Fuerza gravitacional

Una partícula α tiene una masa $m = 6.64 \times 10^{-27} \text{ kg}$ y una carga de $q = +2e = 3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$. Compare la fuerza de repulsión eléctrica entre dos partículas α con la fuerza de atracción gravitacional entre ellas.



$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r^2} \quad F_g = G \frac{m^2}{r^2}$$

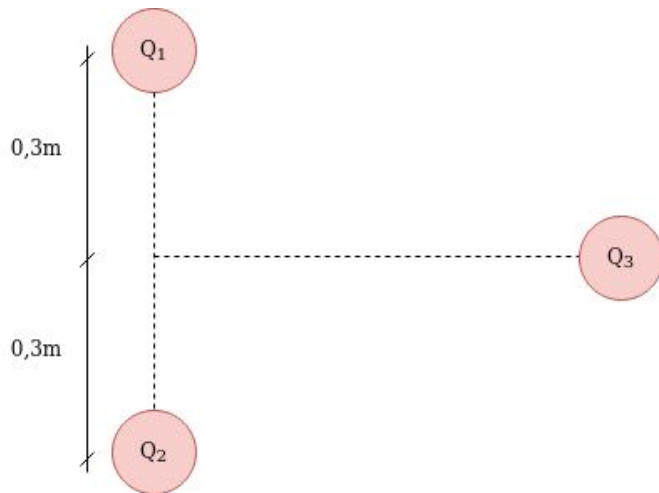
$$\begin{aligned} \frac{F_e}{F_g} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 G} \frac{q^2}{m^2} \\ &= \frac{9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2}{6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2} \frac{(3.2 \times 10^{-19} \text{ C})^2}{(6.64 \times 10^{-27} \text{ kg})^2} \\ &= 3.1 \times 10^{35} \end{aligned}$$

Ejemplo

Dos cargas iguales y positivas, $q_1 = q_2 = 2.0 \text{ mC}$ se localizan en $x = 0, y = 0.30 \text{ m}$ y $x = 0, y = -0.30 \text{ m}$, respectivamente. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica total que q_1 y q_2 ejercen sobre una tercera carga $Q = 4.0 \text{ mC}$ en $x = 0.40 \text{ m}, y = 0$?

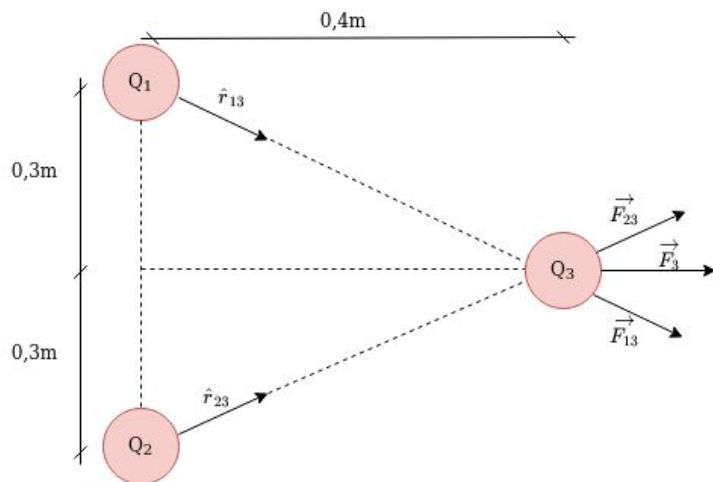
Ejemplo

Dos cargas iguales y positivas, $q_1 = q_2 = 2.0 \text{ uC}$ se localizan en $x = 0, y = 0.30 \text{ m}$ y $x = 0, y = -0.30 \text{ m}$, respectivamente. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica total que q_1 y q_2 ejercen sobre una tercera carga $Q = 4.0 \text{ uC}$ en $x = 0.40 \text{ m}, y = 0$?



Ejemplo

Dos cargas iguales y positivas, $q_1=q_2=2\mu\text{C}$ se localizan en $x=0$, $y=0.30\text{m}$ y $x=0$, $y=-0.30\text{m}$, respectivamente. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica total que q_1 y q_2 ejercen sobre una tercera carga $Q=4\mu\text{C}$ en $x=0.4\text{m}$, $y=0$?



$$\vec{F}_{13} = K_e \frac{Q_1 Q_3}{r_{13}^2} \hat{r}_{13}$$

$$\vec{F}_{23} = K_e \frac{Q_2 Q_3}{r_{23}^2} \hat{r}_{23}$$

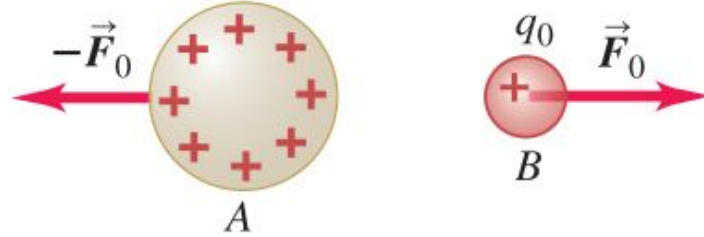
$$\vec{F}_3 = K_e \frac{Q_1 Q_3}{r_{13}^2} \hat{r}_{13} + K_e \frac{Q_2 Q_3}{r_{23}^2} \hat{r}_{23}$$

$$\hat{r}_{13} = \left(\frac{0.4}{0.5} \hat{i} - \frac{0.3}{0.5} \hat{j} \right) \quad \hat{r}_{23} = \left(\frac{0.4}{0.5} \hat{i} + \frac{0.3}{0.5} \hat{j} \right)$$

Campo eléctrico

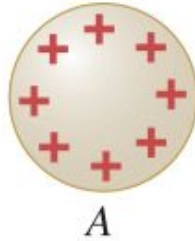
Campo Eléctrico

Los cuerpos A y B ejercen fuerzas eléctricas uno sobre el otro.



Campo Eléctrico

Se retira el cuerpo $B...$

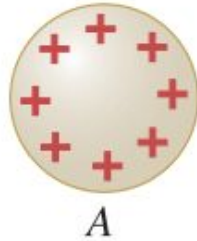


... y su posición anterior
se indica como P .



Campo Eléctrico

El cuerpo A genera un campo eléctrico $\vec{E}$ en el punto P .



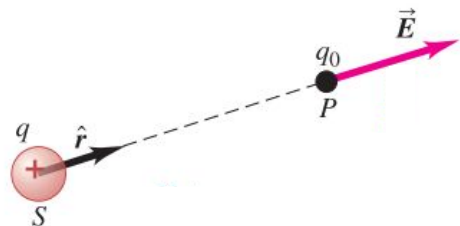
Carga de prueba q_0



$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_0}{q_0}$$

$\vec{E}$ es la fuerza por unidad de carga que el cuerpo A ejerce sobre una carga de prueba situada en P .

Campo Eléctrico



La fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado es ejercida por el campo eléctrico que otros cuerpos cargados originan.

Campo eléctrico = fuerza eléctrica por unidad de carga

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_0}{q_0} \quad \left[\frac{\text{N}}{\text{C}} \right] \quad (21.3)$$

Fuerza eléctrica sobre una carga de prueba q_0 debida a otras cargas

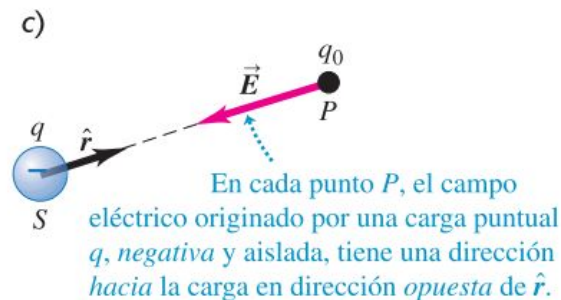
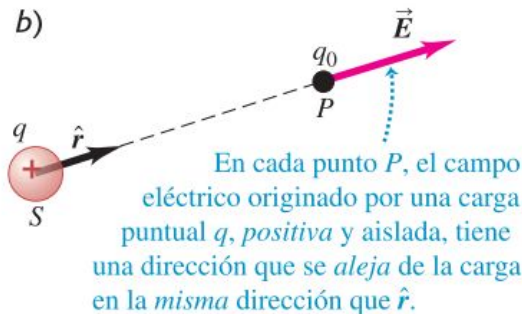
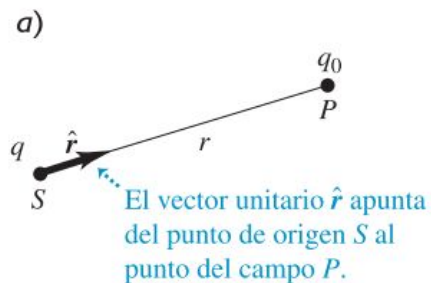
Valor de la carga de prueba

$$\vec{F}_0 = q_0 \vec{E} \quad (\text{fuerza ejercida sobre una carga puntual } q_0 \text{ por un campo eléctrico } \vec{E})$$

$$\vec{F}_g = m_0 \vec{g}$$

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}_g}{m_0}$$

Campo eléctrico



Valor de la carga puntual

Campo eléctrico de una carga puntual

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

Constante eléctrica

Vector unitario de la carga puntual hacia donde se mide el campo

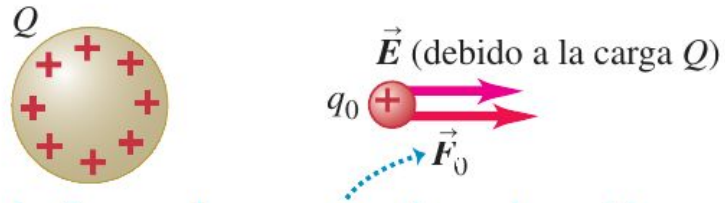
Distancia de la carga puntual a donde se mide el campo

(21.7)

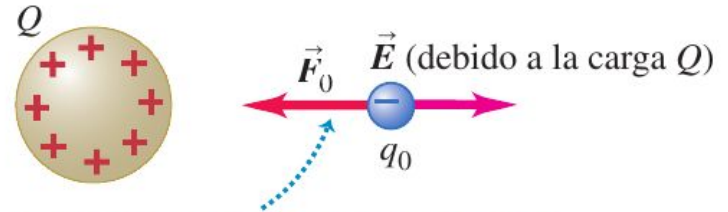
$$\vec{E} = K_e \sum_i \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

Cuando existen más de una carga

Campo eléctrico



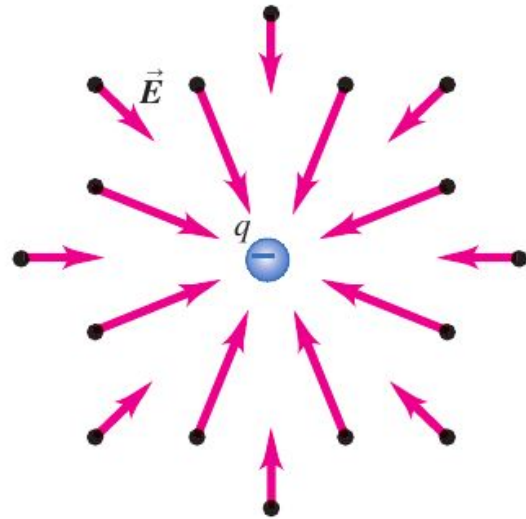
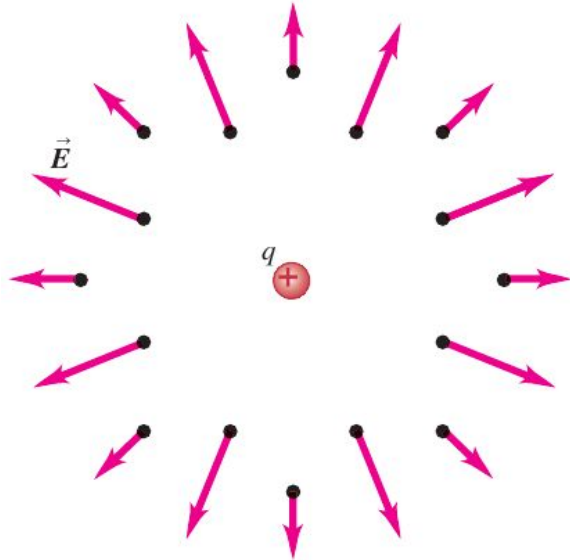
La fuerza sobre una carga de prueba positiva q_0 apunta en la dirección del campo eléctrico.



La fuerza sobre una carga de prueba negativa q_0 apunta en la dirección opuesta del campo eléctrico.

Campo eléctrico

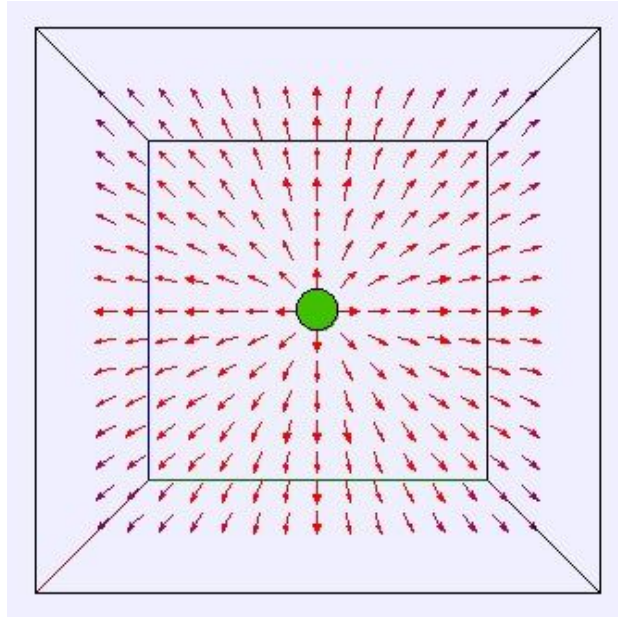
El campo eléctrico de una carga puntual siempre tiene una dirección que se aleja de una carga positiva (es decir, en la misma dirección que el vector $\vec{r}$); pero se acerca hacia una carga negativa.



Estas NO son líneas de campo

Campo vectorial

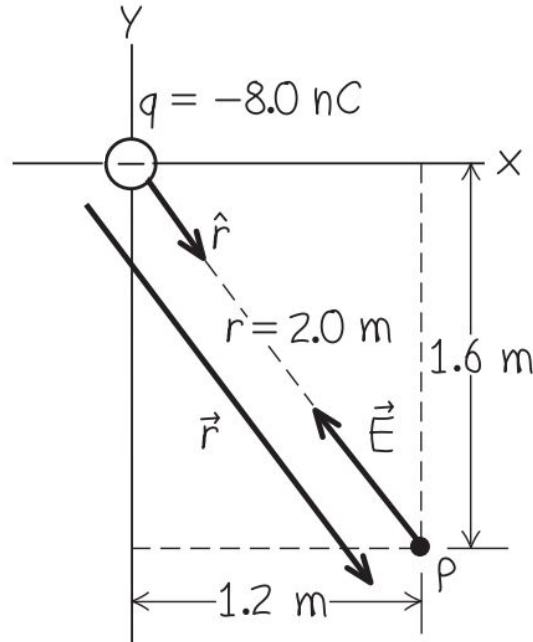
Un **campo vectorial** representa la distribución espacial de una magnitud vectorial, asociándose un vector a cada punto del espacio



Estas NO son líneas de campo

Ejemplo

Una carga puntual $q = -8.0 \text{ nC}$ se localiza en el origen. Obtenga el vector del campo eléctrico en el punto del campo $x = 1,2 \text{ m}$, $y = -1,6 \text{ m}$.



Ejemplo

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(1.2 \text{ m})^2 + (-1.6 \text{ m})^2} = 2.0 \text{ m}$$

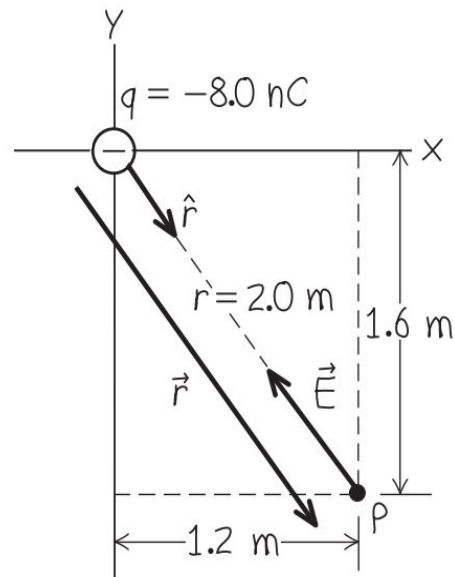
El vector unitario $\hat{\mathbf{r}}$ es, entonces,

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{r}} &= \frac{\vec{\mathbf{r}}}{r} = \frac{x\hat{\mathbf{i}} + y\hat{\mathbf{j}}}{r} \\ &= \frac{(1.2 \text{ m})\hat{\mathbf{i}} + (-1.6 \text{ m})\hat{\mathbf{j}}}{2.0 \text{ m}} = 0.60\hat{\mathbf{i}} - 0.80\hat{\mathbf{j}}\end{aligned}$$

$$\vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

$$= (9.0 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2) \frac{(-8.0 \times 10^{-9} \text{ C})}{(2.0 \text{ m})^2} (0.60\hat{\mathbf{i}} - 0.80\hat{\mathbf{j}})$$

$$= (-11 \text{ N/C})\hat{\mathbf{i}} + (14 \text{ N/C})\hat{\mathbf{j}}$$

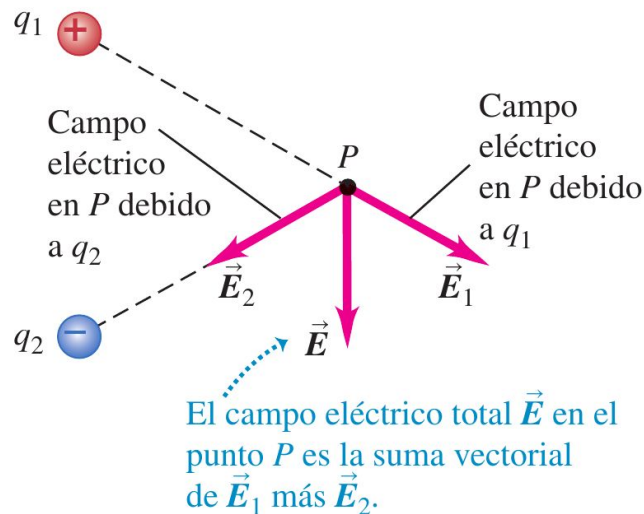


Superposición

El campo eléctrico total en P es la suma vectorial de los campos en P debidos a cada carga puntual en la distribución de carga . Éste es el principio de superposición de campos eléctricos.

$$\vec{F}_0 = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \cdots = q_0 \vec{E}_1 + q_0 \vec{E}_2 + q_0 \vec{E}_3 + \cdots$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_0}{q_0} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \cdots$$



Distribución de carga

- Si una carga Q tiene una distribución uniforme en un volumen V , la **densidad de carga volumétrica** ρ se define como

$$\rho \equiv \frac{Q}{V}$$

donde ρ está en coulombs por metro cúbico (C/m^3).

- Si una carga Q tiene una distribución uniforme sobre una superficie de área A , la **densidad de carga superficial** σ (griega minúscula sigma) se define como

$$\sigma \equiv \frac{Q}{A}$$

donde σ está en coulombs por metro cuadrado (C/m^2).

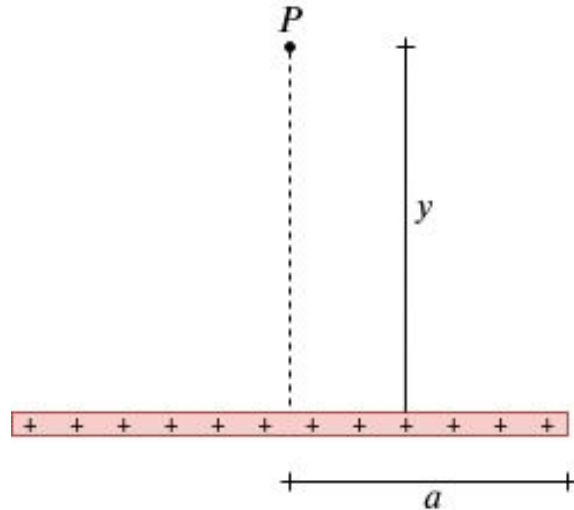
- Si una carga Q tiene una distribución uniforme a lo largo de una línea de longitud ℓ , la **densidad de carga lineal** λ se define como

$$\lambda \equiv \frac{Q}{\ell}$$

donde λ está en coulombs por metro (C/m).

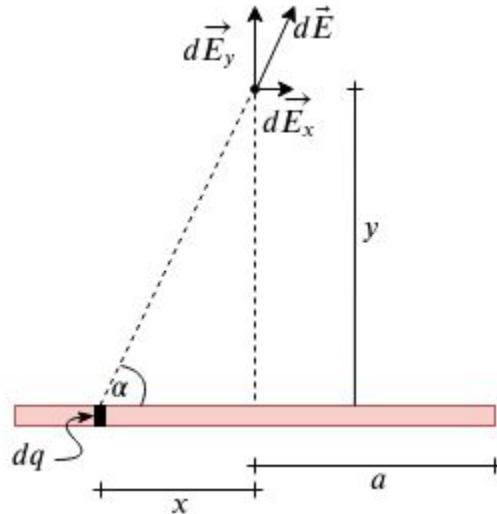
Varilla delgada cargada

Una varilla delgada de longitud l y con carga uniforme por unidad de longitud λ yace a lo largo del eje x . Demuestre que el campo de una varilla de longitud infinita es igual a $E = 2 K_e \lambda / y$



Varilla delgada cargada

Una varilla delgada de longitud l y con carga uniforme por unidad de longitud λ yace a lo largo del eje x . Demuestre que el campo de una varilla de longitud infinita es igual a $E = 2 K_e \lambda / y$



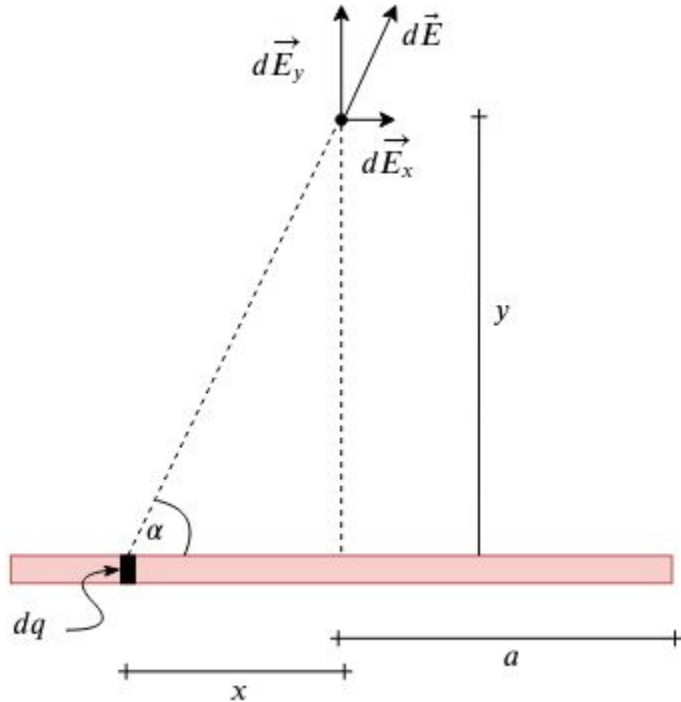
$$\lambda = \frac{Q}{2a}$$

$$dQ = \lambda dx = \frac{Q dx}{2a}$$

$$\cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{(x^2 + y^2)}}$$

$$\sin \alpha = \frac{y}{\sqrt{(x^2 + y^2)}}$$

Varilla delgada cargada



$$d\vec{E} = K_e \frac{dQ}{\sqrt{(x^2 + y^2)^2}} \hat{r}$$

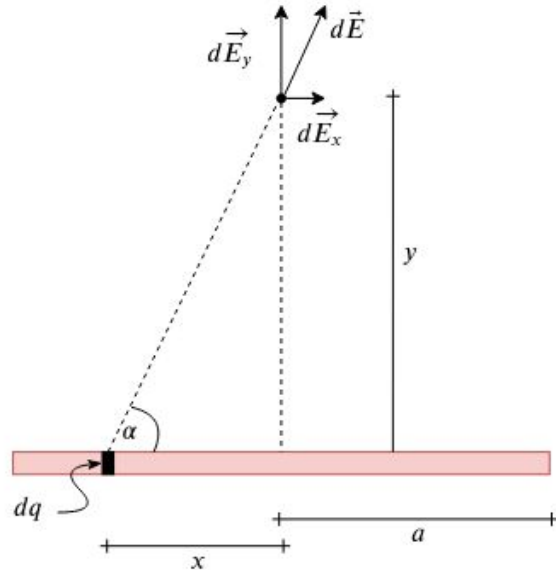
$$d\vec{E} = K_e \frac{Q}{2a} \frac{dx}{(x^2 + y^2)} (\cos \alpha \hat{i} + \sin \alpha \hat{j})$$

$$dE_x = K_e \frac{Q}{2a} \frac{x dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = 0$$

Demo en
[GeoGebra](#)

$$dE_y = K_e \frac{Q}{2a} \frac{y dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

Varilla delgada cargada



$$E_y = K_e \frac{Q}{2a} \int_{-a}^a \frac{y dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

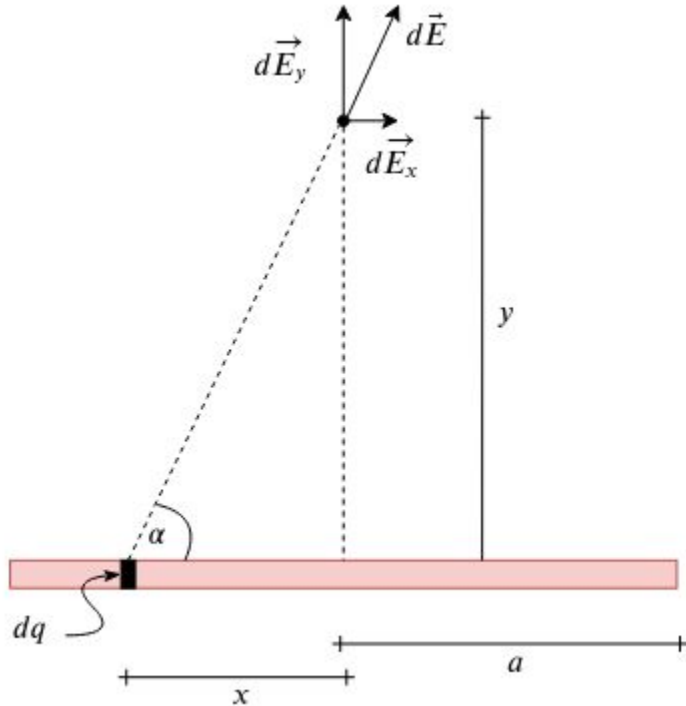
$$E_y = K_e \frac{Q}{2a} \left(\frac{yx}{y^2 \sqrt{x^2 + y^2}} \right) \Big|_{-a}^a$$

$$E_y = K_e \frac{Q}{2a} \left(\frac{a}{y \sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{(-a)}{y \sqrt{x^2 + y^2}} \right)$$

$$K_e \frac{Q}{2a} \frac{2a}{y \sqrt{a^2 + y^2}} = K_e \frac{Q}{y \sqrt{a^2 + y^2}}$$

$$\int \frac{du}{(a^2 + u^2)^{3/2}} = \frac{u}{a^2 \sqrt{a^2 + y^2}} + C$$

Varilla delgada cargada



$$\vec{E} = K_e \frac{Q}{y \sqrt{a^2 + y^2}} \hat{j}$$

Si $y \gg a$ (Segmento muy pequeño)

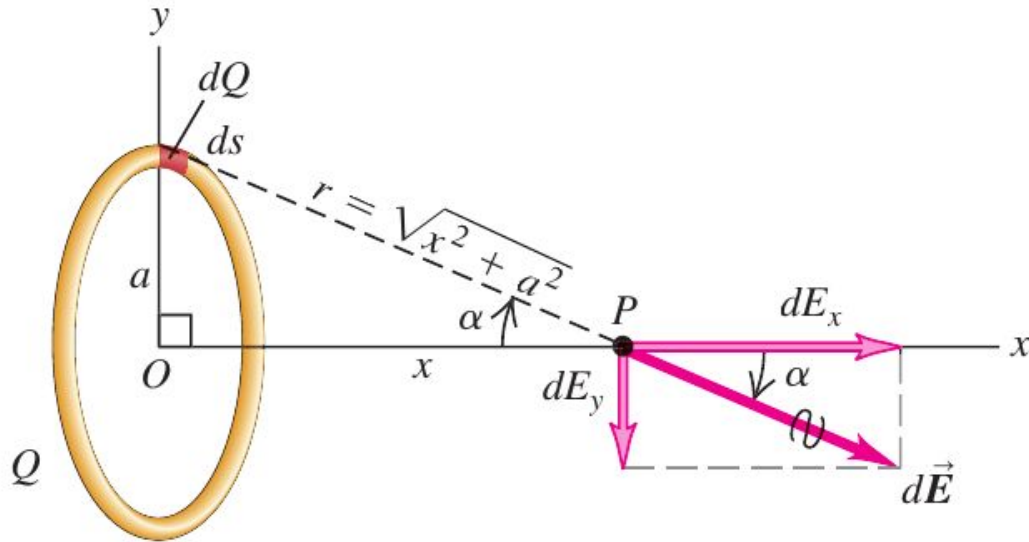
$$\vec{E} \approx K_e \frac{Q}{y^2}$$

Si $y \ll a$ (Segmento infinitamente largo)

$$\vec{E} = K_e \frac{2\lambda}{y \sqrt{y^2/a^2 + 1}} \approx \frac{K_e 2\lambda}{y}$$

Anillo cargado

La carga Q está uniformemente distribuida alrededor de un anillo conductor de radio a . Calcule el campo eléctrico en el punto P , que se localiza sobre el eje del anillo a una distancia x del centro.



Anillo cargado

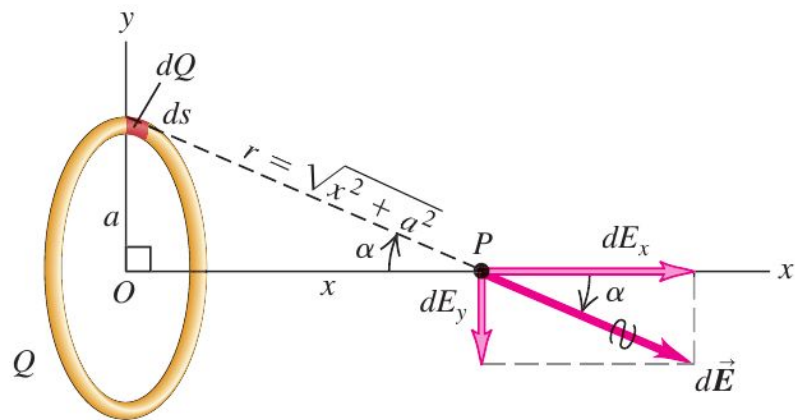
Densidad lineal de carga: $\lambda = Q / 2\pi a$

Carga en un segmento de longitud ds : $dQ = \lambda ds$

La dirección del campo eléctrico está en el eje x : $\vec{E} = E_x \hat{i}$

La distancia r de un segmento del anillo al punto P es:

$$r^2 = x^2 + a^2$$



De manera que la magnitud de la contribución de este segmento $d\mathbf{E}$ al campo eléctrico en P:

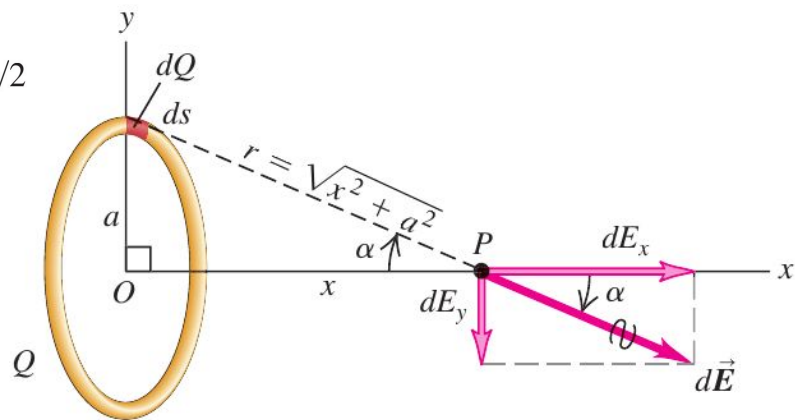
$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dQ}{x^2 + a^2}$$

Anillo cargado

La componente x de este campo es $dE_x = dE \cos \alpha$

Es posible expresar $\cos \alpha$ como: $\cos \alpha = x/r = x/(x^2 + a^2)^{1/2}$

$$\begin{aligned} dE_x &= dE \cos \alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dQ}{x^2 + a^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda x}{(x^2 + a^2)^{3/2}} ds \end{aligned}$$



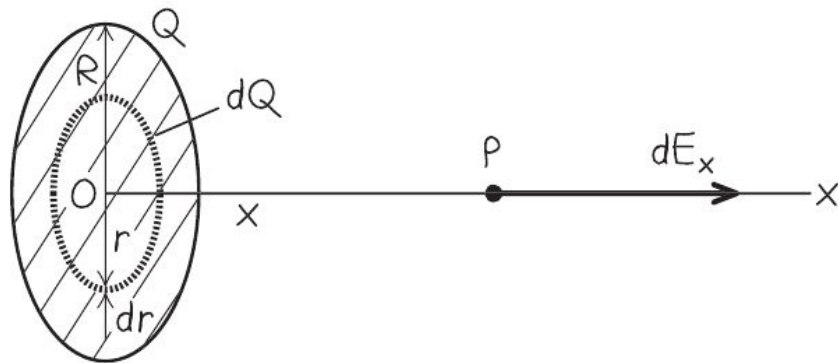
Para obtener E_x , se integra esta expresión a lo largo del anillo completo, es decir, para s de 0 a $2\pi a$

$$E_x = \int dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda x}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi a} ds = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda x}{(x^2 + a^2)^{3/2}} (2\pi a)$$

$$\vec{E} = E_x \hat{i} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \hat{i}$$

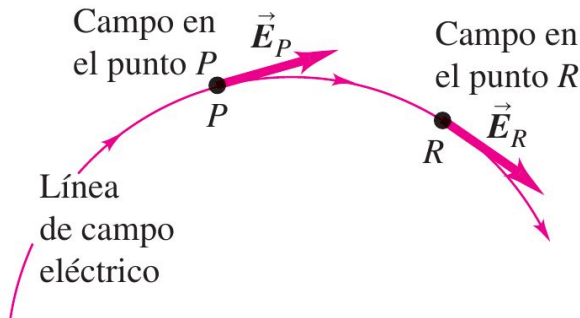
Disco con carga uniforme

Un disco no conductor de radio R tiene una densidad superficial de carga positiva y uniforme σ . Calcule el campo eléctrico en un punto del eje del disco a una distancia x de su centro.



Línea de campo eléctrico

Una línea de campo eléctrico es una recta o curva imaginaria trazada a través de una región del espacio, de modo que es **tangente** a cualquier punto que esté en la dirección del vector del campo eléctrico en dicho punto.

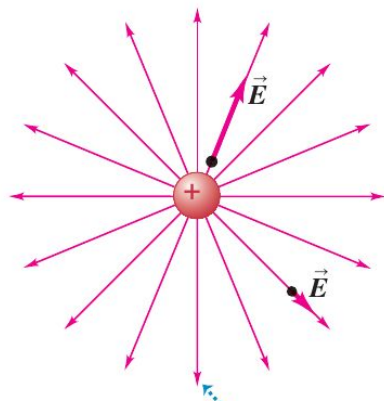


Las líneas de campo eléctrico muestran la dirección de $\mathbf{E}$ en cada punto, y su espaciamiento da una idea general de la magnitud de $\mathbf{E}$ en cada punto.

En cualquier punto específico, el campo eléctrico tiene dirección única, por lo que sólo una línea de campo puede pasar por cada punto del campo. Es decir, **las líneas de campo nunca se cruzan**.

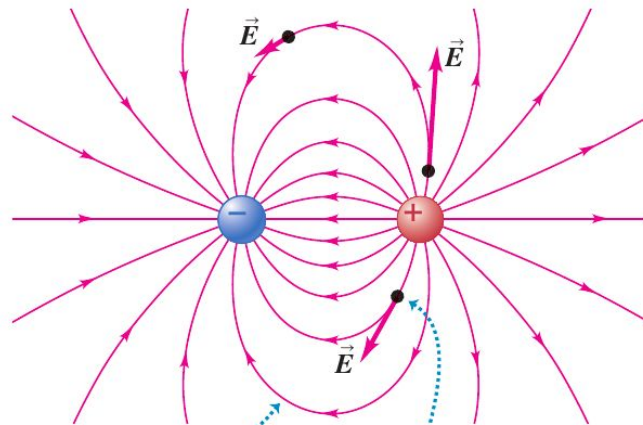
Líneas de campo eléctrico

a) Una sola carga positiva



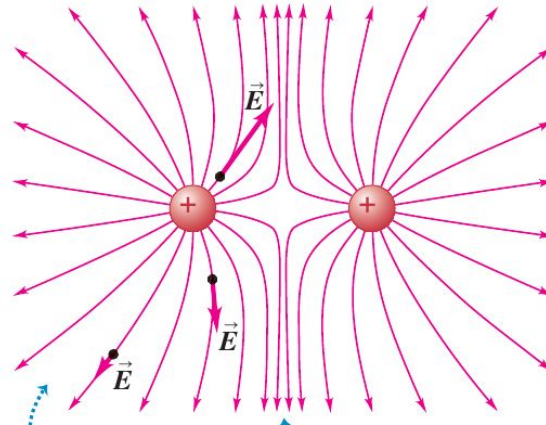
Las líneas de campo siempre van *alejándose* de las cargas positivas y *acercándose* a las cargas negativas.

b) Dos cargas opuestas iguales (dipolo)



En cada punto del espacio, el vector de campo eléctrico es *tangente* a la línea de campo que pasa por ese punto.

c) Dos cargas positivas iguales

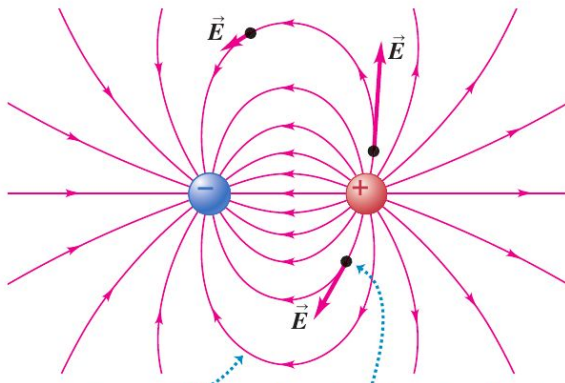


Las líneas de campo están más cerca entre sí donde el campo es más fuerte, y más separadas donde el campo es más débil.

Dipolo eléctricos

Un dipolo eléctrico es un par de cargas puntuales de igual magnitud y signos opuestos (una carga positiva q y una carga negativa $-q$) separadas por una distancia d .

b) Dos cargas opuestas iguales (dipolo)



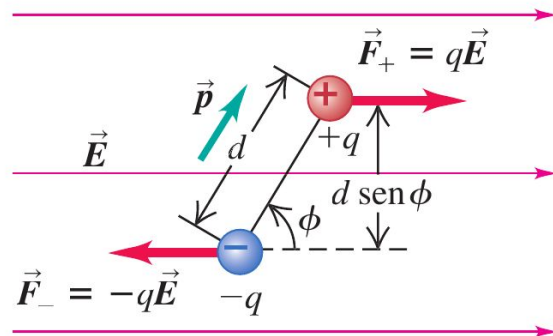
Fuerza y par de torsión en un dipolo eléctrico

La fuerza neta sobre un dipolo eléctrico en un campo eléctrico externo uniforme es cero.

Sin embargo, las dos fuerzas no actúan a lo largo de la misma línea, por lo que sus **pares de torsión** no suman cero.

Sea ϕ el ángulo entre el campo eléctrico E y el eje del dipolo; entonces, el brazo de palanca tanto para $\mathbf{F}^+$ como para $\mathbf{F}^-$ es $(d/2) \sin \phi$.

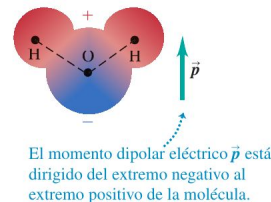
$$\tau = (qE)(d \sin \phi)$$



Fuerza y par de torsión en un dipolo eléctrico

El producto de la carga q y la separación d es la magnitud de una cantidad llamada momento dipolar eléctrico, que se denota con $\vec{p}$:

$$p = qd \quad (\text{magnitud del momento dipolar eléctrico})$$



Las unidades de p son carga por distancia (C m). Por ejemplo, la magnitud del momento dipolar eléctrico de una molécula de agua es $p = 6.13 \times 10^{-30}$ C m.

El momento dipolar eléctrico se define como una cantidad vectorial $\vec{p}$. La magnitud de $\vec{p}$ está dada por qd , y su dirección ocurre a lo largo del eje dipolar, **de la carga negativa a la carga positiva**.

Magnitud del par de torsión sobre un dipolo eléctrico $\tau = pE \sin \phi$

Magnitud del campo eléctrico $\vec{E}$

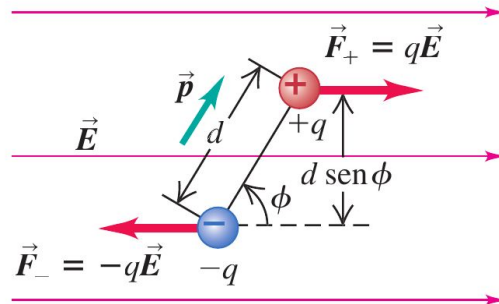
Ángulo entre $\vec{p}$ y $\vec{E}$

Magnitud del momento dipolar eléctrico $\vec{p}$

Par de torsión sobre un dipolo eléctrico, en forma vectorial $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$

Momento dipolar eléctrico $\vec{p}$

Campo eléctrico $\vec{E}$



Energía potencial de un dipolo eléctrico

Cuando un dipolo cambia de dirección en un campo eléctrico, el par de torsión del campo eléctrico realiza trabajo sobre él, con el cambio correspondiente de su energía potencial.

El trabajo dW realizado por un par de torsión τ durante un desplazamiento infinitesimal $d\phi$ está dado por la ecuación: $dW = \tau d\phi$

Como el par de torsión está en la dirección en que ϕ disminuye, debemos escribir el par de torsión como $\tau = -pE \sin \phi$

$$dW = \tau d\phi = -pE \sin \phi d\phi$$

En un desplazamiento finito de ϕ_1 a ϕ_2 , el trabajo total realizado sobre el dipolo es

$$W = \int_{\phi_1}^{\phi_2} (-pE \sin \phi) d\phi = pE \cos \phi_2 - pE \cos \phi_1$$

Energía potencial de un dipolo eléctrico

El trabajo es el negativo del cambio de energía potencial $W = U_1 - U_2$. Por lo tanto, una definición adecuada de la energía potencial U para este sistema es

$$U(\phi) = -pE \cos \phi$$

En esta expresión se reconoce el producto escalar $\mathbf{p} \cdot \mathbf{E} = p \cdot E \cos \phi$, por lo que también se puede escribir

$$U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

La energía potencial tiene su valor mínimo $U = -pE$ (es decir, su valor más negativo) en la posición de equilibrio estable, donde $\phi = 0$ y $\mathbf{p}$ es paralelo a $\mathbf{E}$.

La energía potencial es máxima cuando $\phi = \pi$ y $\mathbf{p}$ es antiparalelo a $\mathbf{E}$; entonces, $U = +pE$.

En $\phi = \pi/2$, donde $\mathbf{p}$ es perpendicular a $\mathbf{E}$, U es igual a cero.